

BTS 2 ^{ème} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	19 avril 2022
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

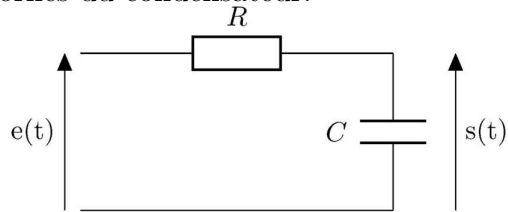
Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 7 pages et est constitué de deux exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Cet exercice propose l'étude d'un filtre analogique.

On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par une tension $e(t)$. On note $s(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$$RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

où la fonction inconnue s de la variable t est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s' sa fonction dérivée.

On se place dans le cas où $R = 8 \Omega$ et $C = 0.5 F$

PARTIE A

Q1. Écrire l'équation différentielle (E) en utilisant les données précédentes

On suppose maintenant que $e(t) = t$ (rampe)

Q2. Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E_0) : $4s' + s = 0$

Q3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = t$. Montrer que g est une solution particulière de (E) .

Q4. En déduire toutes les solutions de (E)

Q5. Déterminer la solution f de l'équation différentielle solution de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$

PARTIE B

On souhaite maintenant faire l'étude échantillonnée de ce filtre

On échantillonne les différents signaux en remplaçant :

- $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- $s(t)$ par $y(n)$
- $e(t)$ par $r(n)$ la rampe causale.

Q6. Montrer que pour tout $n \geq 0$, $y(n) = \frac{4}{5}y(n-1) + \frac{4}{5}n$

Q7. Calculer les valeurs de $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$ et présenter les résultats dans un tableau.

Q8. Soit $Y(z)$ la transformée en Z du signal échantillonné $y(n)$. Exprimer alors $Y(z)$ en fonction de z .

Q9. Exprimer $\frac{Y(z)}{z}$ en fonction de z

Q10. Décomposer $\frac{Y(z)}{z}$ en élément simple

Q11. Exprimer alors $Y(z)$ sous forme de somme.

Q12. Retrouvez alors l'original $y(n)$

PARTIE C

On peut obtenir l'analyse spectrale de ce signal grâce à la transformée de Fourier Discrète appliquée sur un extrait de taille n du signal discrétisé.

On traitera dans cette partie le cas $n = 3$

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$. On pose $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

Q13. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes w , w^2 et w^3

Q14. Placer les points d'affixe 1, w et w^2 dans le repère suivant

Q15. Justifier que la matrice de TFD d'ordre 3 est la suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ 1 & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{pmatrix}$$

On rappelle que cette matrice permet de calculer la TFD (X_0, X_1, X_2) du signal discret (x_0, x_1, x_2) .

Q16. On donne $(x_0, x_1, x_2) = (0, 1, 2)$. Calculer (X_0, X_1, X_2)

Q17. Si le signal obtenu en sortie est $(Y_0, Y_1, Y_2) = (-8, 4 - 2i\sqrt{3}, 4 + 3i\sqrt{3})$, quel était le signal d'entrée (y_0, y_1, y_2) ?

PARTIE D

Chaque filtre fabriqué est ensuite testé. On accepte que la durée de fonctionnement T en années d'un filtre suit une loi de poisson de paramètre 0.2

Q18. Déterminer la valeur de l'espérance de T et en donner une interprétation dans le cadre de l'énoncé

Q19. Déterminer la probabilité qu'un filtre fonctionne plus de 2 années (arrondi au centième d'année)

Q20. Déterminer la demi-vie d'un filtre.

PARTIE E

On suppose que l'entreprise qui fabrique ces filtres subit parfois des problèmes de fabrication.

- Si la chaîne de fabrication a un problème un jour donné, la probabilité qu'elle ait un problème le jour suivant est de 0.3
- Si la chaîne de fabrication n'a pas de problème un jour donné, la probabilité qu'elle n'ait pas de problème le jour suivant est de 0.9

On note P_n l'évènement « la chaîne de fabrication a un problème le jour n » et $\overline{P_n}$ son évènement contraire

Le jour noté 0, il n'y a pas de problème sur la chaîne de fabrication.

1. Représenter par un graphe probabiliste cette situation. On notera l'évènement "1" le fait que la chaîne de fabrication a un problème et "2" l'évènement contraire.
2. Déterminer la matrice de transition M associée à cette situation
3. Déterminer la probabilité qu'il y ait un problème le jour noté 7
4. Cette situation admet-elle un état stable ? Si oui le déterminer.